西北工業大學

傅里叶描述子

报告人：张衡

引言

- 对图像目标的识别首先需要抽取目标的特征然后用适当的数学表示对目标进行描述。对目标特征提取的算子称为目标检测子，对目标描述的算子称为描述子。下面将重点阐述傅里叶描述子：

傅里叶描述子简介

- 图像的目标区域的边界是一条封闭的曲线，因此相对于边界上某一固定的起始点来说，沿边界曲线上的一个动点的坐标变化则是一个周期函数。通过规范化之后，这个周期函数可以展开成傅里叶级数．而傅里叶级数中的一系列系数是直接与边界曲线的形状有关的，可作为形状的描述，称为傅里叶描绘子．目标区域边界的象素点可以用以弧长为函数的曲线切线角来表示，也可以用复变函数来表示。

傅里叶描述子定义

- 假设C是复平面上的封闭曲线（边界）。以逆时针方向沿着这个曲线保持恒定的速度移动，得到一个复函数z(t),这里t是时间变量。速度应该选择为使得环绕边界一周的时间为 2π;然后沿曲线做多次里边得到一个周期为2π 的周期函数。这就允许了z(t)的傅里叶表示：

$$z(t) = \sum_{n} T_n e^{\mathrm{int}}$$

- 其中级数 T_n 称为曲线C的傅里叶描述子

傅里叶描述子概念

- 考虑到曲线距离s对照于时间会更有用，因此做如下变换：

$$t = 2\pi s / L$$

- 其中L是曲线长度。傅里叶描述子 T_n 则表示如下：

$$T_n = \frac{1}{L}\int_0^L z(s)e^{-i(2\pi/L)ns}ds$$

- 对傅里叶描述子 T_n 进行傅里叶反变换可重构会原轮廓曲线
- 傅里叶描述子反映原曲线的形状特征

曲线的参数方程

- 令C表示区域R的边界，通常是一条简单的封闭曲线。s表示从C上的起始点b_0到沿曲线C反时针方向上某一动点b之间的弧长。L表示轮廓曲线C的周长。
- 动点b的坐标 $b(x(s), y(s))$ 既是x、y的函数又是弧长s的函数。曲线的参数方程可用复数形式表示为：

$$U(s) = x(s) + jy(s)$$

- 它是一个周期函数，即：

$$U(s+L) = U(s), 0 < s < L$$

曲线的参数方程

- 对于方程$U(s)$，令 $t=2\pi s/L$ ，则方程可以表示为：

$$U(t)=x(t)+jy(t),0<t<2\pi$$

- 式中的 $U(t)$ 是一个以2π 为周期的周期函数，其傅里叶展开式为：

$$U(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}p_n e^{jnt}=p_0+\sum_{n=1}^{+\infty}(p_n e^{jnt}+p_{-n}e^{j-nt}),0\le t<2\pi$$

曲线的参数方程

- 曲线的傅里叶级数为：

$$p_n = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} U(t)e^{-jnt}dt, n = 0, \pm 1, \pm 2 \ldots$$

- 描述子受曲线形状及曲线初始点的影响。

通过边界链码计算傅里叶系数

- 在数字图像中，区域的边界轮廓线往往用边界的方向链码$c_1,c_2,\cdots,c_M$ 来表示，此链是沿曲线C的反时针方向而构成的。将 $[0,2\pi]$ 区域划分为

$$t_m = 2\pi S_m / L, \quad m = 0,1,2,\cdots,M$$

- 由傅里叶级数为：

$$p_0 = U_0 - \frac{1}{2\pi}\sum_{m=2}^{M}[(U(t_m) - U(t_{m-1})]t_{m-1}, n = 0;$$

$$p_n = \frac{1}{2n\pi j}\sum_{m=1}^{M} e^{-jnt_m}[(U(t_m) - U(t_{m-1})], n \neq 0$$

- 上式中，$U_0 = x_0 + jy_0$ 对应于起始点，因此 p_0 项是与坐标有关的

通过边界链码计算傅里叶系数

- 为了建立链码与傅里叶系数的关系，设：

$$a_k = \begin{cases} 1, & 若c_k为偶数 \\ \sqrt{2}, & 若c_k为奇数 \end{cases} \qquad k = 1,2,M$$

- 周长L：

$$S \approx \sum_{k=1}^{M} a_k$$

- 参变量：

$$t_m = \frac{2\pi S_m}{S} \approx (2\pi \sum_{k=1}^{m} a_k) / \sum_{k=1}^{M} a_k, m = 1,2,3 \ldots M$$

通过边界链码计算傅里叶系数

- 现将周长L和参变量的公式代入式傅里叶系数的公式后分别得到

$$p_0 = U_0 - \sum_{m=2}^{M} a_m e^{\frac{\pi}{4} j c_m [\sum_{k=1}^{m-1} a_k \Big/ \sum_{k=1}^{M} a_k]}$$

$$p_n = \frac{1}{2\pi n j} \sum_{m=1}^{M} a_m e^{j(\frac{\pi}{4} c_m - 2n\pi \sum_{k=1}^{m-1} a_k \Big/ \sum_{k=1}^{M} a_k)} \qquad n = \pm 1, \pm 2, \cdots$$

通过边界链码计算傅里叶系数

- 这时傅里叶系数p_0和p_n仅与边界链码c_k有关，而a_k也完全由c_k所确定。因此我们可通过边界链码来计算傅里叶系数。
- Fourier系数 p_0 表示轮廓曲线C的形心位置。若将坐标原点移至形心，那么曲线的方程可改写成：

$$U(t)=\sum_{n=1}^{+\infty}(p_n e^{jnt}+p_{-n}e^{-jnt}),0\le t<2\pi$$

- 傅里叶系数 p_0 与轮廓曲线C的形状有一一对应的关系。

通过傅里叶系数提取形状特征

- 圆形度：

$$F_1 = \frac{|p_1|}{\sum_{n=1}^{+\infty}(|p_n| + |p_{-n}|)}$$

- 当傅里叶系数 p_n 中除 p_1 之外其它项全为零时，$U(t) = p_1 e^{jt}$ 表示轮廓曲线C的形状是以 p_1 为半径的一个圆。也就是说，当C为一个圆时，相应的圆形度特征 $F_1 = 1$ 。当C为其他形状时有 $0 < F_1 < 1$ 。不难证明 F_1 特征在平移、旋转、尺寸、起始点等条件变化下都是一个不变量。

通过傅里叶系数提取形状特征

- 细长度

$$F_2 = 1 - \frac{|p_1| - |p_{-1}|}{|p_1| + |p_{-1}|}$$

- 令 $E(t) = p_1 e^{jt} + p_{-1} e^{-jt}$ 表示形状C的拟合椭圆，其长半轴的长度为$|p_1|+|p_{-1}|$，短半轴长度为$|p_1|-|p_{-1}|$，长短半轴长度之比可反映形状的椭圆度(或称细长度)。当C接近于圆时,其长短轴长度之比接近于1，因此 $F_2 \approx 0$ 。当C为其它形状时，有 $0 < F_2 < 1$ 。
- F_2 特征同样具有不变量的性质

通过傅里叶系数提取形状特征

- 散射度(或称密集度)

$$F_3 = \frac{L^2}{4\pi A}$$

- 式中的L是轮廓曲线C的周长，面积A也可由傅里叶系数来表征。

$$A = \pi \sum_{n=1}^{\infty} n(|p_n|^2 - |p_{-n}|^2)$$

通过傅里叶系数提取形状特征

- 因此散射度可表示为：

$$F_3 = \frac{S^2}{4\pi A} = \frac{S^2}{4\pi^2[\sum_{n=1}^{\infty} n(|p_n|^2 - |p_{-n}|^2)]}$$

- 散射度特征同样具有不变量的性质。

通过傅里叶系数提取形状特征

- 凸凹度

$$F_4 = \sum_{n=1}^{\infty} n^3 \frac{|p_n|^2 - |p_{-n}|^2}{|p_1|^2 - |p_{-1}|^2}$$

- 当曲线 为一个圆时，$F_4 = 1$ ；而当曲线C具有较多凹处时，则 $F_4 < 1$ 。

- 凸凹度也具有不变量的性质。

通过傅里叶系数提取形状特征

- 形心偏差度
- 对于两条曲线 C 和 N，分别通过博里叶级数展开获得各自的博里叶系数 p_{nC}和 p_{nN}，其零次项系数 p_{0C}和 p_{0C} 分别表示曲线C和N的形心位置。
- 特征F_5表示两曲线之间的相对关系：

$$F_5 = \frac{|p_{0C} - p_{0N}|}{|p_{1C}| - |p_{-1C}|}$$

- 式中的$|p_{0C} - p_{0N}|$ 直接反映两形心之间的距离，当曲线C和N为两个同心圆时，$F_5 = 1$ ；当两曲线的相对偏心度较大时$F_5 > 1$ 。

谢谢！